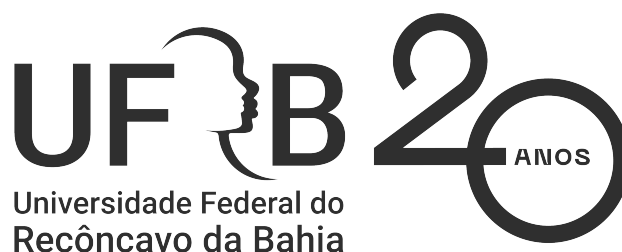


RELATORIO DE ATIVIDADE PRATICA - SIMULACAO 01



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA — UFRB
CENTRO DE CIENCIA E TECNOLOGIA — CETENS
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMACAO (EAD)

RELATORIO DE ATIVIDADE PRATICA — SIMULACAO 01

Componente:	GCETENS838 — Logica para Computacao
Docente:	Nilmar de Souza
Discente:	Deivison de Lima Santana
Data:	08/07/2026
Atividade:	Simulacao 01 — Projeto de Circuitos Logicos com Portas Universais

1. Tabela-Verdade

A partir das regras do problema, o alarme (S) ativa quando:

- Temperatura alta ($T=1$) E umidade baixa ($H=1$)
- OU janela aberta ($J=1$) E temperatura alta ($T=1$)

T H J S

0 0 0 0

0 0 1 0

0 1 0 0

0 1 1 0

1 0 0 0

1 0 1 1

1 1 0 1

1 1 1 1

2. Expressao Logica e Simplificacao

Pegando as linhas onde $S = 1$ (6, 7 e 8):

$$S = (T \cdot H \cdot J) + (T \cdot H \cdot J) + (T \cdot H \cdot J)$$

Simplificando:

$$S = T \cdot H \cdot J + T \cdot H \cdot J + T \cdot H \cdot J$$

$$S = T \cdot (H \cdot J + H \cdot J + H \cdot J)$$

$$S = T \cdot [H \cdot (J + J) + H \cdot J]$$

$$S = T \cdot (H + H \cdot J)$$

$$S = T \cdot (H + J)$$

Resultado: $S = T \cdot (H + J)$

3. Conversao para Portas NAND

Para usar apenas portas NAND de 2 entradas, as equivalencias sao:

- $A = A \text{ NAND } A$
- $A \cdot B = (A \text{ NAND } B) \text{ NAND } (A \text{ NAND } B)$
- $A + B = (A \text{ NAND } A) \text{ NAND } (B \text{ NAND } B)$

Aplicando na expressao $S = T \cdot H + T \cdot J$:

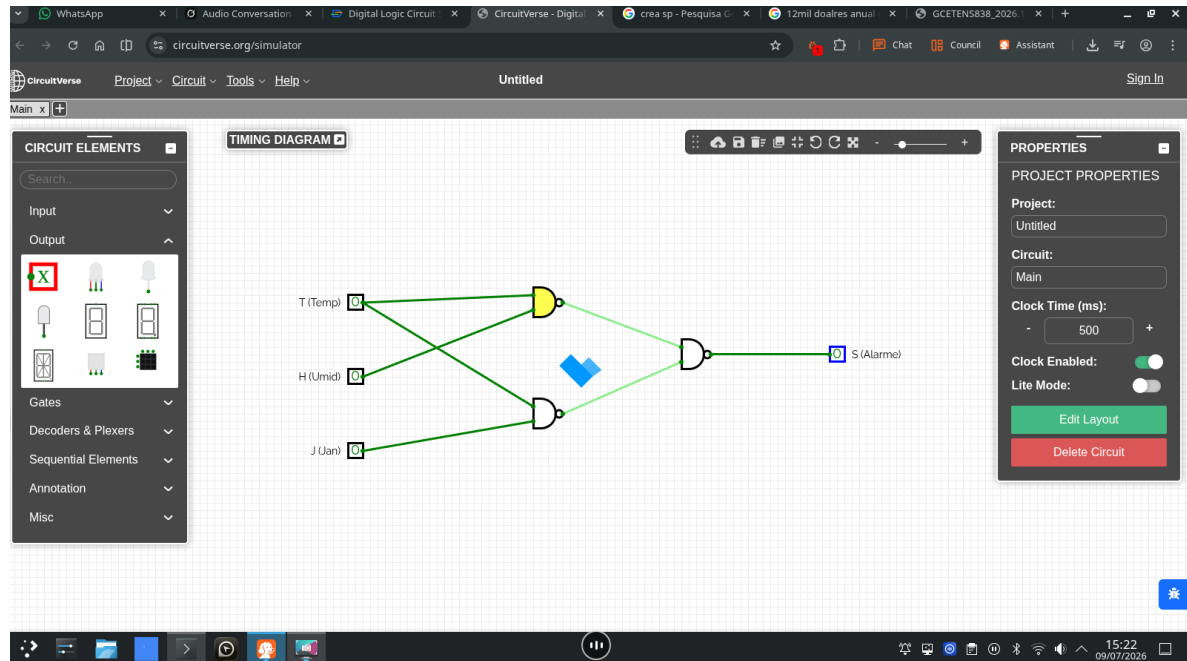
$$S = (T \text{ NAND } H) \text{ NAND } (T \text{ NAND } J)$$

O circuito usa 3 portas NAND:

Porta	Entradas	Saida
NAND 1	T, H	$(T \cdot H) = T + H$
NAND 2	T, J	$(T \cdot J) = T + J$
NAND 3	saida 1, saida 2	$T \cdot H + T \cdot J$

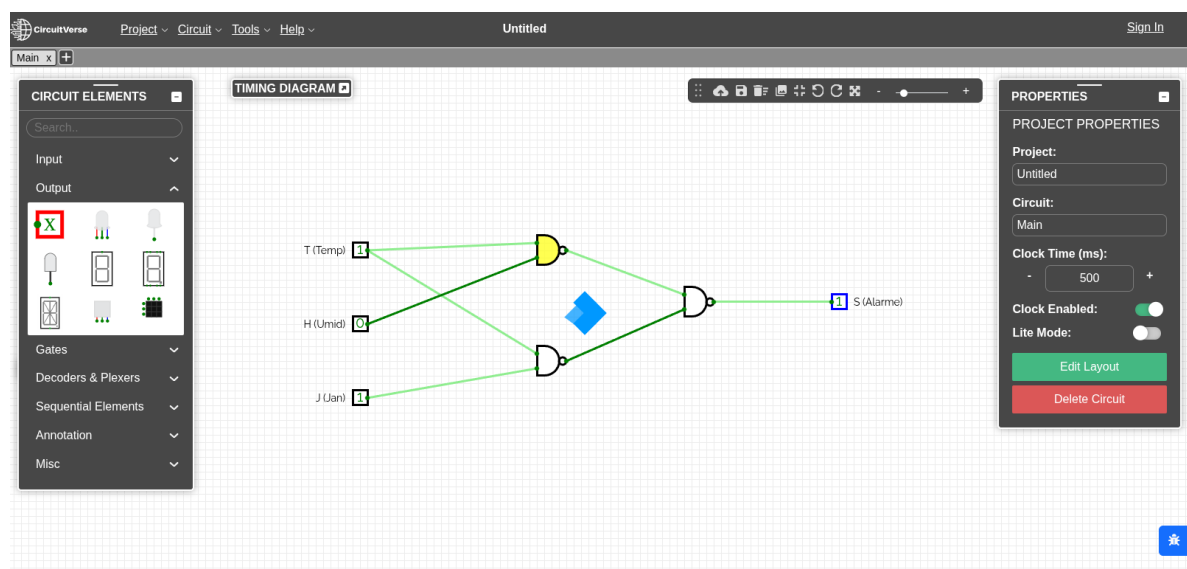
4. Simulacao no CircuitVerse

Montei o circuito no CircuitVerse com 3 entradas (T, H, J), 3 portas NAND de 2 entradas e um LED de saída (S). A imagem abaixo mostra o circuito montado no simulador.



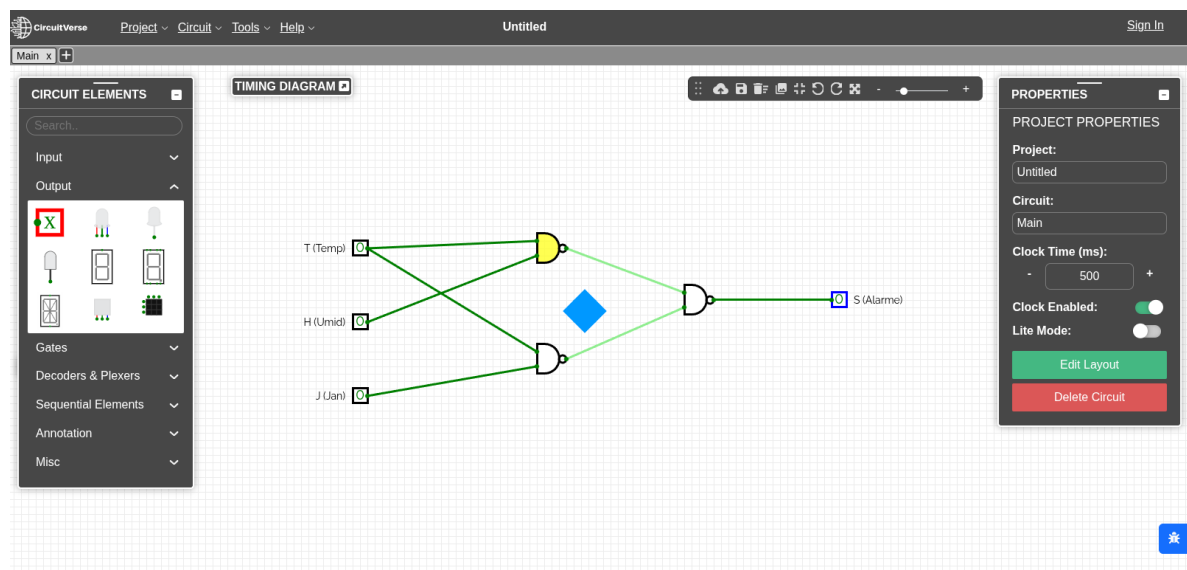
Circuito montado no CircuitVerse

Estado ativo ($S = 1$): $T = 1$, $H = 0$, $J = 1$ — temperatura alta e janela aberta, alarme acende.



Circuito com alarme ativo

Estado inativo ($S = 0$): $T = 0$, $H = 0$, $J = 0$ — situacao normal, alarme desligado.



Circuito com alarme inativo

Testei as 8 combinações de entrada e o LED acendeu exatamente nos casos previstos na tabela-verdade, então o circuito está funcionando como esperado.

Relatorio entregue em 08 de julho de 2026